

Apollonius

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/apollonius>

Apollonius

Apollonius de Perge - Grec (-262 ; -190)

Apollonius

est né à

Perge

dans l'actuelle Turquie. A cette époque, Perge est un des grands centres culturels de Pamphylie. Très jeune, il part à

Alexandrie

pour suivre les traces d'

Euclide d'Alexandrie

(-330? ; -260?) puis se rend dans la nouvelle Université de Pergame afin de compléter ses connaissances. Là, il fait la rencontre d'

Eudème de Pergame

et d'

Attale

, le roi de Pergame.

Ses travaux lui vaudront d'être surnommé le

Grand Géomètre

par ses contemporains grecs.

L'œuvre fondamentale d'

Apollonius

est

"Les coniques"

. Elle est composée de 8 volumes. Quatre qui ont survécu en grec et sept nous ont été transmis par des traducteurs arabes. Le dernier est perdu.

Certains résultats proposés dans "Les coniques" étaient déjà connus en particulier d'

Euclide

ou de

Ménechme

(milieu du IV^{ème} siècle avant J.C.). Avant

Apollonius

, une conique est définie comme l'intersection d'un cône avec un plan perpendiculaire à une génératrice. L'innovation d'

Apollonius

est de généraliser ce cas en faisant varier la direction du plan de coupe (voir

Les coniques

).

Dans les premiers livres,

Apollonius

donne des définitions précises et présente les propriétés de base des coniques comme par exemple celles liant les coniques à leurs tangentes. Il en précise des méthodes de construction.

On lui doit en particulier les noms d'

ellipse

,

parabole

et

hyperbole

.

A cette époque, l'hyperbole ne désigne qu'une seule branche de la courbe. En considérant un second cône opposé par le sommet,

Apollonius

conçoit l'existence d'une deuxième branche qu'il appelle l'hyperbole opposée.

Le

livre II

décrit les asymptotes de l'hyperbole.

Les derniers livres renferment des recherches plus précises comme l'étude des normales aux coniques.

Dans

"Les tangentes"

(deux livres),

Apollonius

poursuit les travaux d'

Euclide

(

Livre III des

Eléments

) qui décrivent la construction d'un cercle tangent à trois droites données.

Apollonius

explique plus généralement comment construire une conique tangente à trois objets géométriques donnés. Les objets peuvent être des points, des droites ou des cercles.

Apollonius

s'intéresse également à la recherche de lieux géométriques comme celui menant à un cercle qui porte aujourd'hui son nom.

Soit deux points A et B et un nombre $k > 1$.

L'ensemble des points M tels que $AM/BM = k$ est un cercle, appelé

cercle d'Apollonius

.

Dans l'exemple ci-dessous, $k = 2$:

Apollonius

a aussi laissé son nom à un théorème également connu sous le nom du

Théorème de la médiane

.

Théorème d'Apollonius :

Dans un triangle ABC, si M désigne le milieu de [BC], alors : $AB^2 + AC^2 = 2(BM^2 + MA^2)$.

Apollonius met en application ses nombreuses découvertes géométriques. Ses travaux sur les coniques le conduisent à étudier les propriétés des miroirs paraboliques. Il démontre que sur un tel miroir, les rayons du soleil, tous parallèles, se réfléchissent pour converger en un point unique appelé le foyer.

L'œuvre d'

Apollonius

ne s'arrête pas à des travaux de géométrie.

Pappus d'Alexandrie

(IVème siècle après J.C.) et

Proclus

(412 ; 485) nous rapportent quelques-unes de ses recherches sur les nombres.

Apollonius

aurait travaillé sur la multiplication, les

nombres irrationnels

et aurait proposé un système de numération pour les grands nombres. Ses travaux sur le nombre π

le mènent à une approximation meilleure que celle obtenue par

Archimède de Syracuse

(-287 ; -212).

Mais il ne faut pas oublier qu'

Apollonius

a également oeuvré en astronomie. Il étudie le mouvement des planètes (en particulier de la lune) et présente un modèle qui consiste à placer la terre au centre.

Ce modèle géocentrique, bien qu'inexact, sera repris et complété plus tard par

Hipparque de Nicée

(-190 ; -120) et

Claude Ptolémée

(90? ; 160?).

Quelques liens :

[mathcurve](#)

Un dossier de plusieurs pages très complet sur les coniques

Les coniques

Voir aussi le dossier de m@ths et tiques qui explique les coniques à l'aide d'exemples concrets

Bibliographie